Solución de la pregunta 10

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · EXPONENCIAL Y LOGARÍTMICA COMO INVERSAS

¿Cuál es la función inversa de $f(x) = 2^x$?

A) $f^{-1}(x) = 2^{-x}$

B) $f^{-1}(x) = \dfrac{1}{2^x}$

C) $f^{-1}(x) = x^2$

D) $f^{-1}(x) = \log_2 x$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Despeja**
   $y = 2^x \Rightarrow x = \log_2 y.$
2. **Intercambia**
   $f^{-1}(x) = \log_2 x.$
3. **Comprueba**
   $\log_2 2^x = x$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la reflexión respecto del eje Y.

B) Es el recíproco, no la inversa.

C) Intercambia base y exponente.

Idea clave. La logarítmica de base b es la inversa de la exponencial de base b.